Análisis Espectral en Tiempo Real

1. OBJETIVOS

- Implementar un analizador de espectro en tiempo real utilizando la Transformada Rápida de Fourier (FFT).
- Analizar el efecto del Windowing (Ventaneo) en la reducción del *Spectral Leakage*.
- Evaluar el compromiso entre resolución temporal y frecuencial variando el tamaño de la ventana (N).
- Comprender la importancia del Overlap para la continuidad del análisis en tiempo real.

2. MATERIALES Y REQUISITOS

- Computadora con micrófono funcional.
- Entorno de Python configurado (se recomienda el uso de uv para gestión de dependencias).
- Librerías: numpy, scipy, matplotlib, sounddevice.

3. PROCEDIMIENTO

- **Parte A: Preparación del Entorno** Instale las dependencias necesarias *pip install numpy sounddevice matplotlib scipy*
- **Parte B: Implementación del Código**
  Utilice el siguiente script base para la captura y procesamiento.

4. ACTIVIDADES A REALIZAR

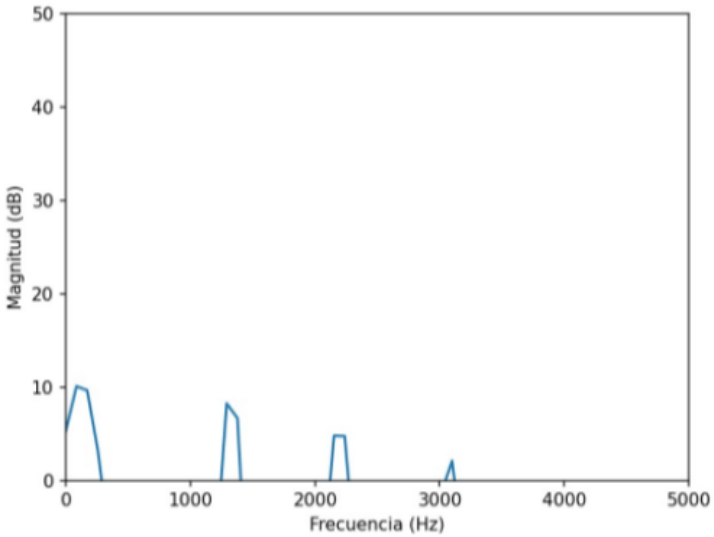
Experimento 1: Resolución vs. Latencia

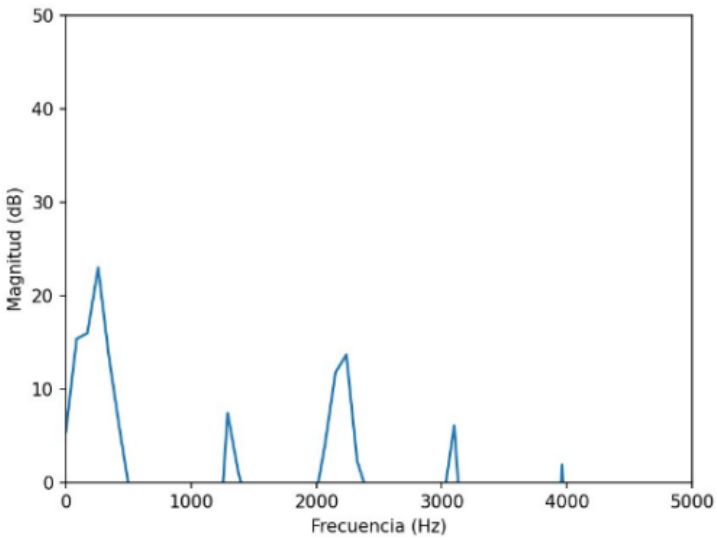
Complete la siguiente tabla variando el tamaño de la ventana N y observe el comportamiento de la gráfica:

Tamañ	Resolución	Observación (¿Es rápida o lenta?)
512	86.13 Hz	Rapida pero tiene una baja resolución
2048	21.53 Hz	Intermedia con una buena resolución
8192	5.38 Hz	Lenta pero cuenta con una muy buena resolución en la frecuencia

- **Experimento 2: El efecto del Ventaneo**
  Sintonice un tono puro (silbido o generador de tonos) y cambie la función de ventana en el código de np.hanning(N) a np.ones(N) (Ventana Rectangular).

- **Pregunta:** ¿Qué sucede en la base del pico de frecuencia? Dibuje o adjunte captura de pantalla de la diferencia.





se observa una diferencia clara en la forma del pico de frecuencia. Con la ventana rectangular, la energía del pico se dispersa más hacia los lados, por lo que la base se ve más ancha y aparecen componentes laterales más notorios. Esto indica una mayor fuga espectral. En cambio, con la ventana Hann, la energía se concentra mejor alrededor de la frecuencia principal y el pico se aprecia más limpio y definido. Por eso, el ventaneo ayuda a reducir la dispersión no deseada de energía en el espectro.

Experimento 3: Análisis de Señales Biomédicas/Mecánicas (Discusión)

- Si estuviéramos analizando una señal de **EMG (Electromiografía)** donde los cambios son súbitos, ¿preferirías una ventana grande o pequeña? Justifique.

En el caso de una señal de **EMG**, donde suelen presentarse cambios rápidos y repentinos, conviene trabajar con una **ventana pequeña**. La razón es que una ventana corta permite seguir mejor las variaciones de la señal a lo largo del tiempo y detectar con mayor precisión cuándo ocurren los eventos musculares. Aunque con esto se pierde detalle en frecuencia, en una señal de este tipo resulta más importante captar bien los cambios temporales.

- En una vibración mecánica de un motor a velocidad constante, ¿qué parámetro priorizarías?

Por otro lado, si se analiza la **vibración mecánica de un motor que gira de manera constante**, lo más conveniente es priorizar la **resolución en frecuencia**. En ese caso, una **ventana grande** ofrece mejores resultados, porque permite distinguir con más claridad los picos del espectro y

separar frecuencias cercanas. Eso facilita identificar armónicos o componentes características de la vibración.

- ## 6. CONCLUSIONES

En este laboratorio se comprobó que el análisis espectral en tiempo real mediante la FFT depende fuertemente del tamaño de ventana y del tipo de ventaneo utilizado. Una ventana pequeña permite una respuesta más rápida y es más útil cuando interesa seguir cambios bruscos en el tiempo, mientras que una ventana grande mejora la resolución en frecuencia y resulta más adecuada para señales estables o periódicas. Además, al comparar la ventana rectangular con la ventana Hann, se observó que la rectangular produce mayor fuga espectral, mientras que la Hann genera picos más definidos y un espectro más limpio. La elección de la ventana y del tamaño de análisis debe hacerse según el tipo de señal y el objetivo del estudio, ya sea priorizar la evolución temporal o la precisión frecuencial.